

PROTOCOLO CLÍNICO DE ALTA COMPLEXIDADE

Diagnóstico de Morte Cerebral

Critérios rigorosos, fluxos de validação e diretrizes baseadas em evidências para o diagnóstico de falência irreversível.

Baseado em diretrizes internacionais e literatura médica atualizada (UpToDate).



“A cessação permanente, completa e irreversível de todas as funções do cérebro e do tronco cerebral.”



NÃO CONFUNDIR COM:

Distúrbios crônicos de consciência. Na morte cerebral, a falência do tronco impede a regulação de atividades respiratórias e vegetativas. Biológica e legalmente, equivale à morte cardiopulmonar.

Arquitetura Causal Principal



Trauma Cranioencefálico grave

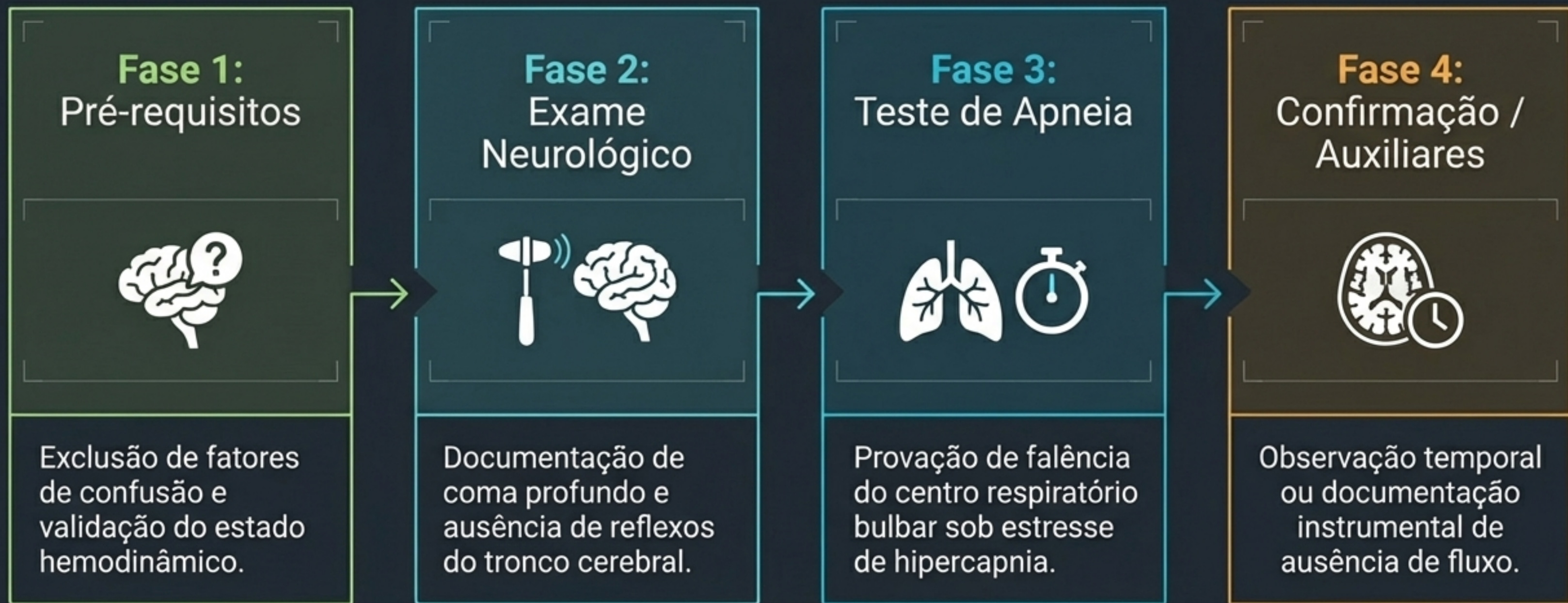


Hemorragia Subaracnóidea / Intracerebral



Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica / AVC

O Algoritmo Diagnóstico: Do Macro ao Micro



Avanço estritamente sequencial

Fase 1: Pré-requisitos Clínicos Absolutos



Etiologia Confirmada

Causa neurológica aguda conhecida e compatível (com neuroimagem documentada).



Fatores de Confusão Excluídos

Sem distúrbios graves: Eletrolíticos, Ácido-base, Endócrinos ou Circulatórios (Choque).



Sem Intoxicação

Ausência de envenenamento ou sedativos administrados que interfiram no exame clínico.



Limiares Fisiológicos Atingidos

Temperatura Central $\geq 36^{\circ}\text{C}$ (uso de manta térmica se necessário) | PAS ≥ 100 mmHg (vasopressores permitidos).

✓ Todos os parâmetros devem estar validados simultaneamente para iniciar a Fase 2.

Fase 2: O Exame Neurológico (Ausência de Função)

Coma Profundo

Nenhuma resposta motora de origem cerebral à dor acima do pescoço (ex: pressão supraorbital, ângulo da mandíbula).

Bulbo e Nervos Cranianos

Sem reflexo mandibular. Reflexo de vômito ausente na parede faríngea.



Pupilas & Córnea

Reflexo fotomotor ausente (pupilas médias 3.5 a 4 mm). Reflexo corneano ausente.

Oculocefálico & Oculovestibular

Reflexos totalmente ausentes à movimentação e ao estímulo térmico.

Tosse Ausente

Ausência de resposta à sucção traqueal profunda com cateter.

Zoom-in: Avaliando Reflexos Oculares

Teste Oculocefálico (Olhos de Boneca)



Resting position



Normal response



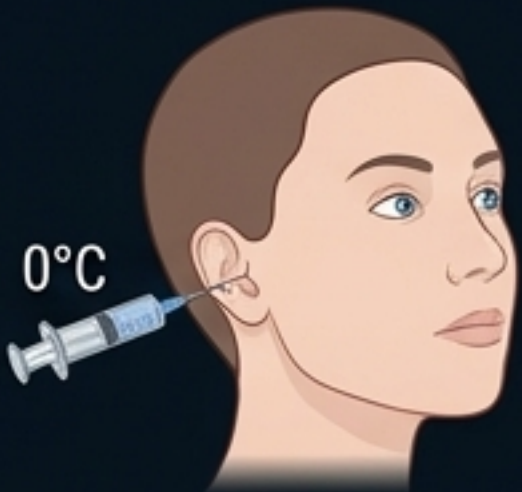
Abnormal response



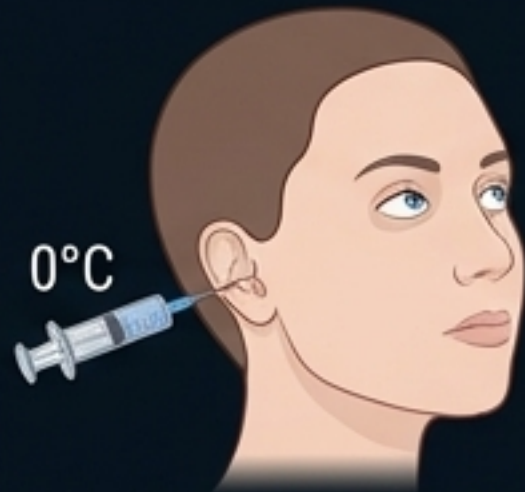
Alerta Vital: Nunca realizar se houver suspeita de lesão na coluna cervical.

Achado de Morte Cerebral: Olhos giram passivamente junto com a cabeça, fixos centralmente (reflexo ausente).

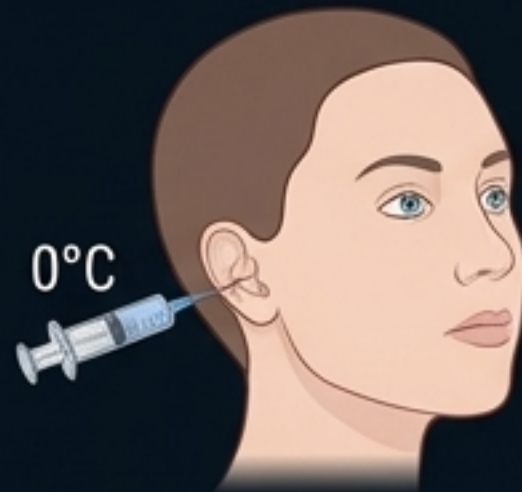
Teste Oculovestibular (Prova Calórica)



Normal tonic response



Asymmetrical response



Negative response

Preparação: Inspeccionar membrana timpânica (deve estar desobstruída). Elevar a cabeça do paciente em 30°.

Estímulo: Injeção de 50 mL de água gelada (0°C) em cada ouvido, com intervalo mínimo de 5 minutos.

Achado de Morte Cerebral: Nenhuma movimentação ocular em direção ao lado irrigado.

Matriz Diagnóstica: Entendendo Movimentos

A medula espinhal pode gerar movimentos periféricos isolados em 33% a 75% dos casos confirmados de morte cerebral.

Permitidos na Morte Cerebral	Excluem Morte Cerebral
Origem Espinhal/Periférica	Origem Cortical/Cerebral (ABORTAR)
✓ Sinal de Lázaró (movimentos complexos de flexão do tronco simulando o "sentar").	✗ Qualquer tipo de convulsão motora clinicamente visível.
✓ Resposta tripla de flexão (quadril, joelho, tornozelo).	✗ Posturas padronizadas de decorticação ou descerebração.
✓ Fasciculações musculares e flexão sutil de dedos dos pés/mãos.	✗ Caretas faciais induzidas por aplicação de estímulos dolorosos.
✓ Reflexos tendinosos profundos preservados.	✗ Movimentos complexos propositais de membros.

Fase 3: O Teste de Apneia (Linha do Tempo)

1. Pré-Oxigenação

Duração: ~10 minutos

- FiO2 a 1.0 para eliminar reservas totais de nitrogênio respiratório.
- **Alvo vital:** PaO2 > 200 mmHg / oximetria > 95%.
- Ajustar PEEP para redução a 5 cm H2O.

2. Execução

Observação: 8 a 10 minutos

- Ventilador mecanicamente desconectado.
- Fornecimento de O2 por cânula traqueal (6 L/min) posicionada na carina.
- Vigilância ininterrupta do tórax e abdômen para esforço respiratório.

3. Critério de Sucesso

Diagnóstico Positivo para MC

- Sem absolutamente nenhum esforço respiratório fisiológico visível.
- Laboratorial de confirmação final:
 - PaCO2 $\geq$ 60 mmHg (ou $\geq$ 20 mmHg acima da base).
- Esterilizado com pH arterial < 7.28.

Riscos e Modificações no Teste de Apneia

Desafios Durante o Teste

Gatilhos de Aborto Imediato

- ⚠ Hipotensão grave (PAS < 90 mmHg).
- ⚠ Hipoxemia profunda contínua (SaO₂ < 85% por > 30 segundos).
- ⚠ Instalação de arritmias cardíacas hemodinamicamente instáveis.

Ação: Reconectar ventilador e estabilizar o paciente imediatamente.

Alternativas e Desafios Tecnológicos

Falso Esforço (Auto-Cycling): Ventiladores ultrasensíveis podem falsamente detectar respiração por oscilação cardíaca. Desconexão física completa é vital.

Via CPAP / Peça em T: Alternativas se a cânula causar instabilidade alveolar grave (fluxo O₂ 12 L/min, CPAP 10-20 cm H₂O).

Pacientes em ECMO: Exige protocolo complexo diminuindo a taxa de varredura (sweep rate) na máquina para induzir artificialmente a hipercapnia.

Regras do Relógio: Períodos de Observação



Adultos
(> 18 anos)



Tempo de observação de repetição é **opcional** na maioria das diretrizes atuais (recomendação habitual de 6 horas).



Exceção Crítica: Após parada cardíaca primária ou hipotermia induzida, aguardar **mínimo absoluto de 24 horas** (reflexos demoram a reaparecer).



Recém-Nascidos
(> 48h a < 30 dias)



Exames neurológicos completos em série são rigorosamente exigidos com um intervalo estrito de 24 horas. **O reflexo de sucção também deve ser obrigatoriamente avaliado.**



Bebês e Crianças
(30 dias a 18 anos)



30 dias a 1 ano

Exige intervalo de 12 a 24 horas.

Exige intervalo de 12 a 24 horas. Segundo examinador é estritamente necessário. **Mandatório o uso do reflexo oculocefálico em substituição à prova calórica anatômica.**



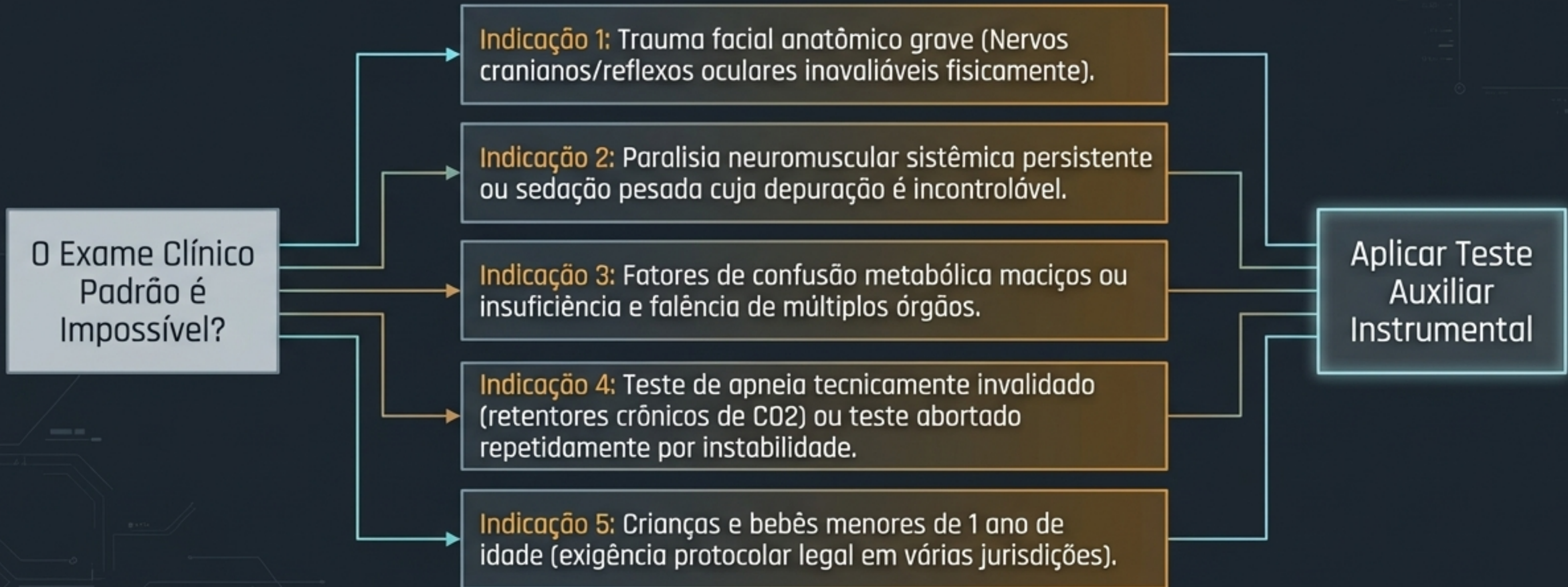
> 1 ano

Segundo examinador é exigido pela diretriz caso exista o plano prospectivo de **doação de órgãos corporais.**

Quando Utilizar Testes Auxiliares?

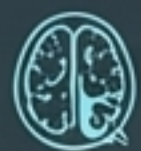
O exame clínico rigoroso permanece superior, mas a validação instrumental é mandatória nas seguintes quebras de protocolo.

Ramos Clínicos



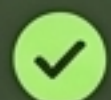
Matriz Comparativa: Escolhendo o Teste Auxiliar

Avaliação de Fluxo Sanguíneo

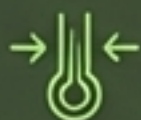


Métodos Técnicos:

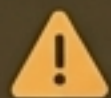
Angiografia Cerebral (Gold Standard invasivo), Doppler (TCD), CTA, MRA, SPECT.



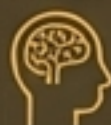
Vantagem Crítica



Extremamente resilientes. Absolutamente não são afetados por hipotermia profunda, drogas, sedativos ou distúrbios metabólicos severos.

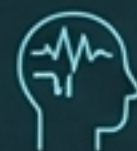


Cuidado Falso-Negativos



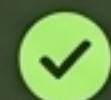
Crânios abertos cirurgicamente (craniectomias, drenos ventriculares ativos ou fontanelas flexíveis em bebês) pois aliviam a pressão intracraniana artificialmente permitindo fluxo residual.

Avaliação Eletrofisiológica

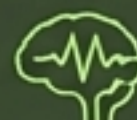


Métodos Técnicos:

EEG (Eletroencefalografia) e Potenciais Evocados (SSEPs / BAEPs).



Vantagem Crítica



Altamente acessíveis. Realizáveis imediatamente e de forma repetitiva à beira-leito na UTI. Extremamente úteis em cenários com a abóboda craniana violada.



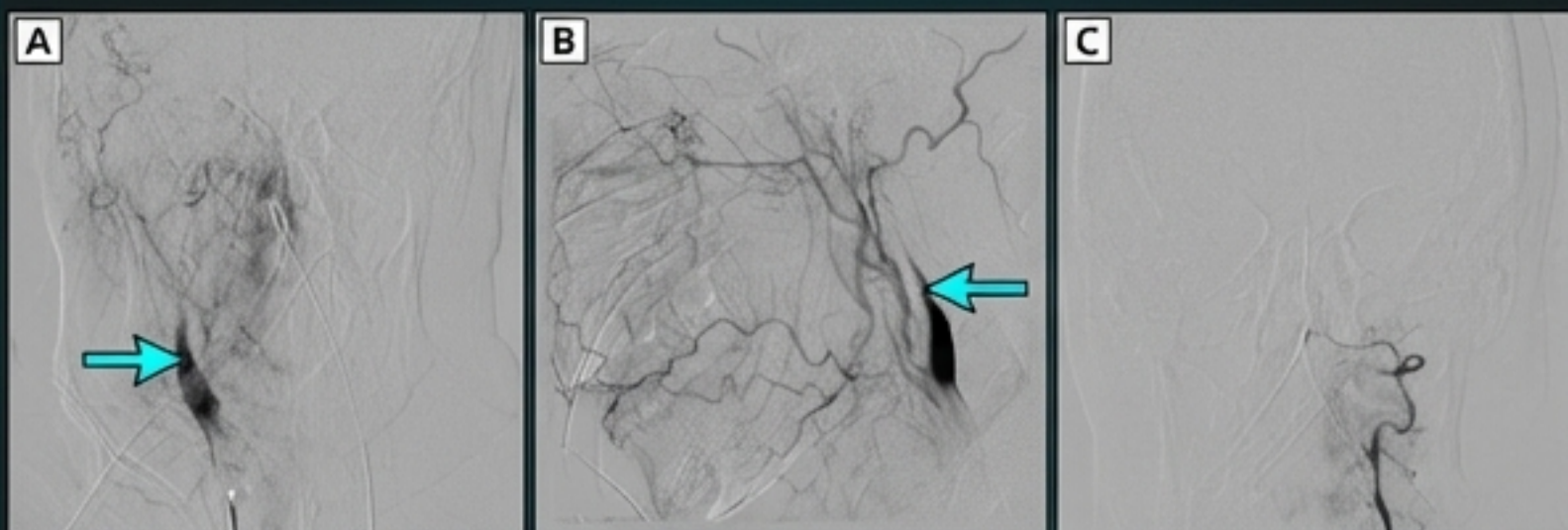
Cuidado Falso-Positivos



Altamente vulneráveis. Fortemente suscetíveis e silenciados temporariamente pela presença de barbitúricos sistêmicos, sedativos severos circulantes ou hipotermia corpórea não corrigida.

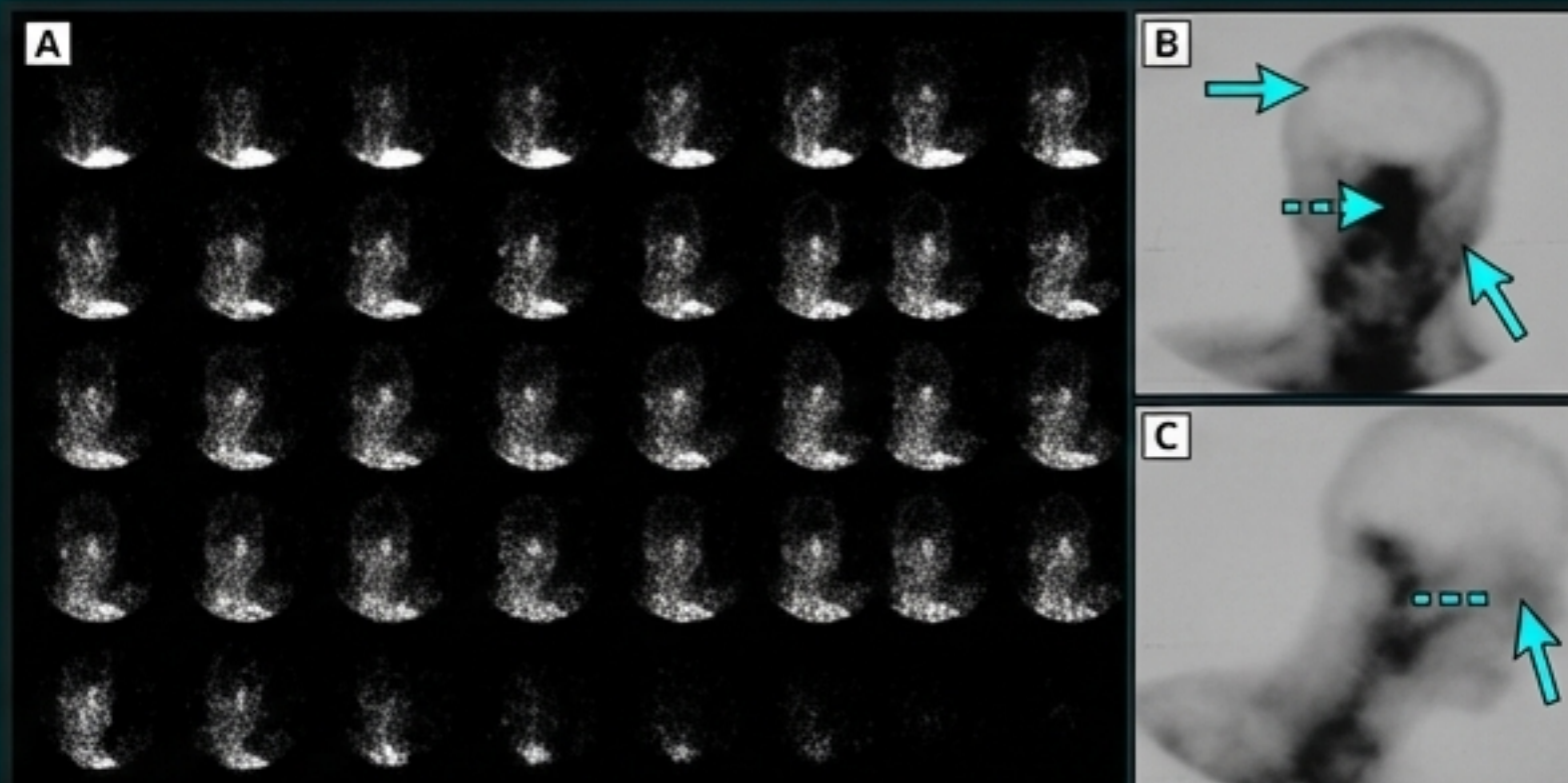
Visões da Falência Perfusional (Angiografia & SPECT)

Angiografia Digital de Subtração (DSA)



Angiografia Digital de Subtração (DSA): A imagem revela o fluxo paralisado e estagnado nas artérias carótidas internas proximais. Há uma completa e irrefutável ausência de contraste alcançando o sistema intracraniano superior, caracterizando falência perfusional severa. O suprimento na carótida externa continua pèrvio e visível.

SPECT Medicina Nuclear (HMPAO)



SPECT Medicina Nuclear (HMPAO): Demonstração clássica do Sinal da 'Lâmpada Vazia' (ausência absoluta e sombria de captação de qualquer radiotraçador no parênquima cerebral) contrastando com o Sinal do 'Nariz Quente' (o fluxo colateral na carótida externa facial é mantido adequadamente).

O Diagnóstico Diferencial: Conheça os Imitadores

Profile Cards

1. Síndrome de Locked-in (Encarceramento)

Lesão focal severa na base da ponte vascular. O paciente retém plena consciência cortical e audição intacta, porém está mecanicamente paralisado. Crucial: O piscar voluntário e a movimentação ocular estritamente vertical continuam preservados e devem ser testados.

Profile Cards

2. Paralisia Neuromuscular Grave

Síndrome de Guillain-Barré fulminante ou ação residual silenciosa de potentes agentes bloqueadores neuromusculares curarizantes. Podem apresentar total e indistinguível arreflexia motora, incluindo paralisia do reflexo pupilar.

Profile Cards

3. Intoxicação Profunda por Drogas

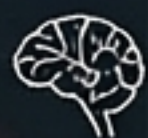
Encefalopatia tóxico-metabólica extrema por overdose farmacológica. Pode silenciar temporariamente eletricamente todo o córtex cerebral (simulando um EEG iselétrico e plano) e abolir reversivelmente os reflexos mecânicos do tronco cefálico.

Profile Cards

4. Hipotermia Terapêutica / Acidental

A temperatura central corporal ultrabaixa deprime gravemente a atividade sináptica química global. O limite biológico imperativo e inegociável do protocolo exige aquecer sistemicamente o paciente até alcançar $\geq 36^{\circ}\text{C}$.

Prognóstico Fisiológico: A Inevitabilidade Somática



Isquemia Bulbar: Colapso elétrico completo do sistema nervoso autônomo simpático.



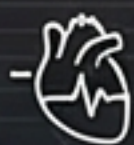
Vasodilatação Extrema: Hipotensão sistêmica refratária e intratável.



Diabetes Insipidus: Falência da sinalização endócrina gerando perda maciça de volume.



Edema Pulmonar: Acúmulo hídrico seguido subitamente por falência de múltiplos órgãos.



Assistolia Cardíaca: Ocorre irreversivelmente em poucos dias (verificado em 97% dos casos rigorosamente observados nos primeiros 7 dias pós-diagnóstico).

Síntese Final

O diagnóstico médico de morte cerebral, quando executado rigorosamente aderente aos estritos parâmetros clínicos, neurológicos e metabólicos deste protocolo integral, garante 100% de precisão científica definitiva. Não existem na literatura mundial casos genuinamente documentados de recuperação humana após a aplicação clínica metodicamente perfeita das diretrizes exclusivas.